Киберсигурност

Електронен подпис с RSA алгоритъм

АСИМЕТРИЧНА КРИПТОГРАФИЯ

Електронен подпис с RSA алгоритъм

Потребител А	Потребител В
p=5,q=47	**p=139,q=89**
N_A=p.q=235	N_B=p.q=12371
Φ(N)=(p-1).(q-1)=184	Φ(N)=(p-1).(q-1)=12144
PK_A=79	**PK_B=91**
$SK_A=PK_A^{(phi(\Phi(N))-1)} mod\ \Phi(N)=7$	$SK_B=PK_B^{(phi(\Phi(N))-1)} mod\ \Phi(N)=9475$

- Нека потребител А да изпраща съобщение на потребител В:

P=Да се изпрати писмото.....

- **I процедура: Потребител А подписва електронния документ:**

$Y^{SK}_A mod\ N_A$=X=ЕП

Д-->26^7mod 235=151

А-->30^7mod 235=185

С-->13^7mod 235=227

Е-->25^7mod 235=215

.....

ЕП=151185227215...

- **II процедура: Потребител А криптира съобщението**:

$X^{PK}_B mod\ N_B$=Y=C

151^{91}mod 12371=7996

185^{91}mod 12371=8353

227^{91}mod 12371=12362

215^{91}mod 12371=4106

.....

C=79968353123624106...

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	33	34	35	11	36	37	38	1	47	39	40

Електронен подпис с RSA алгоритъм

Потребител А	Потребител В
p=5,q=47	**p=139,q=89**
N_A=p.q=235	N_B=p.q=12371
Φ(N)=(p-1).(q-1)=184	Φ(N)=(p-1).(q-1)=12144
PK_A=79	**PK_B=91**
$SK_A=PK_A^{(phi(\Phi(N))-1)} mod\ \Phi(N)=7$	$SK_B=PK_B^{(phi(\Phi(N))-1)} mod\ \Phi(N)=9475$

- Електронно подписаното съобщение се изпраща на потребител В, който извършва обратната процедура по верифициране на ЕП и декриптиране на криптограмата.
- **I процедура – Потребител В верифицира ЕП на потребител А:**

$Y^{SK}{}_B mod\ N_B$=X=ЕП

$7996^{9475} mod\ 12371=151$

$8353^{9475} mod\ 12371=185$

$12362^{9475} mod\ 12371=227$

$4106^{9475} mod\ 12371=215$

.....

ЕП=151185227215...

- **II процедура – Потребител В декриптира криптограмата:**

$X^{PK}{}_A mod\ N_A$=Y=P

$151^{79} mod\ 235=26$-->Д

$185^{79} mod\ 235=30$-->А

$227^{79} mod\ 235=13$-->С

$215^{79} mod\ 235=25$-->Е

.....

P=ДА СЕ.....

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	33	34	35	11	36	37	38	1	47	39	40

Електронен подпис с RSA алгоритъм

- Задача

P=Да се изпрати …

Потребител А	Потребител В
p=5,q=47	**p=139,q=89**
N_A=p.q	N_B=p.q
Φ(N)=(p-1).(q-1)	Φ(N)=(p-1).(q-1)
PK_A=79	**PK_B=91**
$SK_A=PK_A^{(phi(\Phi(N))-1)} mod\ \Phi(N)$	$SK_B=PK_B^{(phi(\Phi(N))-1)} mod\ \Phi(N)$

Нека <u>потребител В да изпраща съобщение на потребител А:</u>

- Генериране на ЕП и криптиране от Потребител В:

$Y^{SK}{}_B mod\ N_B=X=ЕП,\ X^{PK}{}_A mod\ N_A=Y=C$

- Верифициране на ЕП и декриптиране от Потребител А:

$Y^{SK}{}_A mod\ N_A=X=ЕП,\ X^{PK}{}_B mod\ N_B=Y=P$

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	33	34	35	11	36	37	38	1	47	39	40

Решение

Потребител А	Потребител В
p=5,q=47	**p=139,q=89**
N_A=p.q=235	N_B=p.q=139.89=12371
Φ(N)=(p-1).(q-1)=4.46=184	Φ(N)=(p-1).(q-1)=138.88=12144
PK_A=79	**PK_B=91**
$SK_A=PK_A^{(phi(\Phi(N))-1)}$mod Φ(N)=$79^{87}$mod184=7 $\varphi(184)=88$	$SK_B=PK_B^{(phi(\Phi(N))-1)}$mod Φ(N)=$91^{3519}$mod12144=9475 $\varphi(12144)=3520$

Потребител В изпраща криптограма на А:

$Y^{SK}{}_B$mod N_B=X=ЕП

Д→26^{9475}mod12371=10835

А→30^{9475}mod12371=10456

С→13^{9475}mod12371=6579

Е→25^{9475}mod12371=263

ЕП=10835104566579263…

$X^{PK}{}_A$mod N_A=Y=C

10835^{79}mod235=50

10456^{79}mod235=91

6579^{79}mod235=234

263^{79}mod235=192

C=5091234192…

Получател А верифицира ЕП и декриптира криптограмата.

$Y^{SK}{}_A$mod N_A=X=ЕП

50^7mod235=10835 **(!!!това число се търси в конгруентните числа)**

91^7mod235=10456

234^7mod235=6579

192^7mod235=263

ЕП=10835104566579263…..

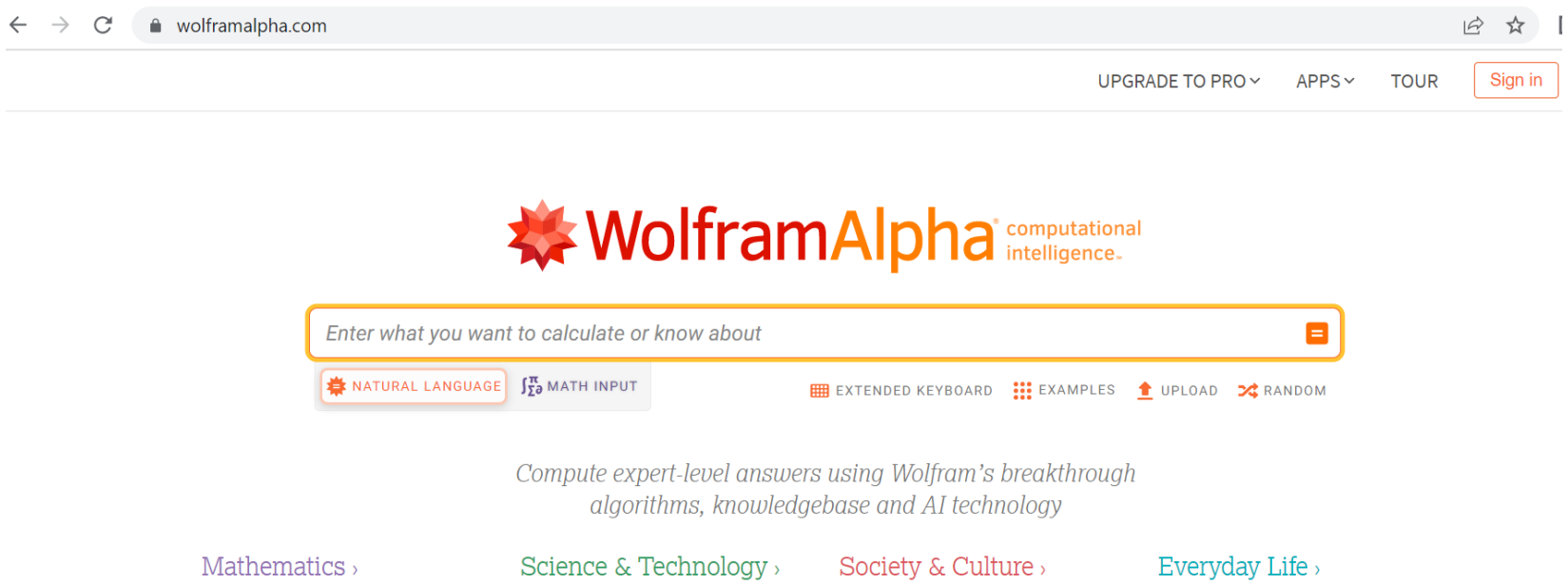
$X^{PK}{}_B$mod N_B=Y=C

10835^{91}mod12371=26 →Д

10456^{91}mod12371=30 →А

6579^{91}mod12371=13 →С

263^{91}mod12371=25 →Е

P= Да се …

https://www.wolframalpha.com/